NETWORK COPILOT PLATFORM

NetForge Pro

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Specifications Fonctionnelles et Techniques

Plateforme Intelligente Multi-Constructeur pour
Analyse, Configuration et Securisation des Infrastructures Reseau

Version 2.0 - Avril 2026

TABLE DES MATIERES

1. Resume Executif
2. Perimetre Technologique
3. Architecture Globale
4. Module 1 - Parser Engine
5. Module 2 - Rule Engine (Analyse et Detection)
6. Module 3 - AI Engine (Assistant Intelligent)
7. Module 4 - Graph Database
8. Module 5 - Frontend (UI + Canvas)
9. Module 6 - API Backend
10. Module 7 - Securite Multicouches (L1-L7)
11. Module 8 - Correction Automatique
12. Module 9 - Reporting DSI/Direction
13. Architecture Technique
14. Architecture de Deploiement
15. Roadmap de Developpement
16. Benefices par Profil Utilisateur
17. Annexes

1. RESUME EXECUTIF

1.1 Vision du Projet

Le Network Copilot Platform (NetForge Pro) est une solution intelligente multi-constructeur dediee a l analyse, la configuration et l optimisation des infrastructures reseau. L objectif principal est de creer un outil capable d assister efficacement les ingenieurs reseau, les techniciens et les responsables IT (DSI) dans la gestion, le diagnostic et la securisation de leurs environnements reseau.

1.2 Concept du Copilote Reseau

L outil agit comme un copilote reseau capable de :

- Comprendre les configurations reseau : importer et parser des configurations multi-constructeurs
- Analyser automatiquement l infrastructure : detecter erreurs, incoherences et mauvaises pratiques
- Fournir des recommandations intelligentes : expliquer et proposer des corrections concretes
- Representer visuellement le reseau : topologie interactive avec architecture des zones et ports
- Evaluer la securite globale : analyse L1 a L7 avec score de securite

1.3 Objectifs Strategiques

Objectif	Description	Benefice Metier
Unification	Interface unique Cisco, Fortinet, Huawei, Arista	Reduction des silos techniques
Productivite	Generation automatique de configurations	Gain de temps 70% sur taches repetitives
Fiabilite	Validation et simulation avant deploiement	Reduction des incidents de 60%
Securite	Analyse L1-L7 avec recommandations	Conformite proactive
Visualisation	Architecture zones, equipements et ports	Comprehension rapide infrastructure
Gouvernance	Dashboards pour decideurs	Visibilite C-level et ROI mesurable

1.4 Publics Cibles

- Techniciens Reseau : Interface visuelle intuitive, validation guidee, troubleshooting assiste
- Ingenieurs Reseau : CLI puissante, automatisation avancee, simulation et macro recording
- Architectes : Modelisation, compliance design, planification capacitaire
- DSI/Directeurs IT : Reporting strategique, ROI, gestion des risques, conformite

2. PERIMETRE TECHNOLOGIQUE

2.1 Technologies Reseau Couvertes

Couche / Domaine	Technologies
L2 (LAN / DC)	VLAN, STP (RSTP, MSTP), LACP, MLAG/vPC, VXLAN, EVPN
L3 (Routing)	Static routing, OSPF, BGP/MP-BGP, VRF, EIGRP
WAN / Overlay	MPLS L3VPN, IPsec VPN, DMVPN, FlexVPN, SD-WAN
Securite	ACL, NAT, Firewall policies, Zone-based FW, IDS/IPS, WAF
Services	DNS, DHCP, NTP, SNMP, Syslog, AAA (TACACS+, RADIUS)
Haute Disponibilite	HSRP, VRRP, GLBP, Stacking, VSS, vPC

2.2 Constructeurs Supportes

Constructeur	Systemes / OS	Methodes de Connexion

Cisco	IOS, IOS-XE, IOS-XR, NX-OS	SSH, NETCONF, REST API, Telnet
Fortinet	FortiOS (FortiGate, FortiSwitch)	REST API, SSH
Huawei	VRP (CE, AR, S series)	NETCONF, SSH
Arista	EOS	eAPI, NETCONF, SSH
Juniper (Phase 2)	Junos	NETCONF, REST API

3. ARCHITECTURE GLOBALE

3.1 Vue d ensemble des Modules

Le systeme est compose de modules independants et interconnectes, permettant une evolution modulaire et une maintenance facilitee :

Module	Role Principal
Parser Engine	Transforme les configurations brutes multi-constructeurs en modele standardise JSON
Rule Engine	Analyse les donnees et detecte les anomalies selon des regles reseau predefinies
AI Engine	Apporte intelligence contextuelle : explications, recommandations, assistance copilot
Graph Database	Modelise le reseau en graphe pour analyser relations, flux et dependances
Frontend (Canvas UI)	Interface utilisateur : visualisation reseau, architecture zones/ports, CLI integree
API Backend	Orchestration des modules, gestion utilisateurs, communication inter-modules
Module Securite	Evaluation et amelioration de la securite globale L1-L7 avec scoring
Module Correction	Correction automatique ou semi-automatique avec rollback et validation
Module Reporting	Dashboards KPI, rapports compliance, tableaux de bord pour DSI/Direction

4. MODULE 1 - PARSER ENGINE

4.1 Objectif

Transformer les configurations multi-constructeurs en un modele de donnees standard et exploitable, permettant une analyse unifiee independante du constructeur d origine.

4.2 Fonctionnalites Detaillees

4.2.1 Parsing de Configurations CLI

- Cisco IOS / IOS-XE / IOS-XR / NX-OS : Support complet des syntaxes
- Fortinet FortiOS : Parsing des politiques firewall, VPN, interfaces
- Huawei VRP : Support des equipements CE, AR, S series
- Arista EOS : Parsing natif avec support EVPN/VXLAN

4.2.2 Extraction des Elements

Categorie	Elements Extraits
Interfaces	Nom, type, etat, IP, VLAN, description, vitesse, duplex, MTU, PoE
VLAN	ID, nom, interfaces membres, mode (access/trunk), VLAN natif
Routing	Routes statiques, OSPF (area, process, neighbors), BGP (AS, peers, policies)
Securite	ACL (regles, hit-count), NAT (pools, translations), Firewall policies

VPN	IPsec (Phase 1/2), tunnels GRE, DMVPN, FlexVPN
VRF	Nom, RD, RT import/export, interfaces membres
Topologie	Relations CDP/LLDP, connexions inter-equipements, ports utilises

4.3 Inputs / Outputs

Inputs

- Fichiers de configuration (.cfg, .conf, .txt)
- Connexion CLI live via SSH/Telnet (Netmiko, Scrapli)
- API constructeurs (REST, NETCONF, eAPI)

Outputs

JSON structure normalise contenant : Device (hostname, vendor, model, OS, zone), Interfaces (liste complete avec attributs), Protocols (OSPF, BGP, STP), Security rules (ACL, NAT, firewall), Topology relations (liens CDP/LLDP avec ports source/destination).

4.4 Technologies Utilisees

- Python 3.11+ : Langage principal
- TextFSM / TTP / Genie : Parsing de configurations CLI
- Netmiko / Scrapli : Connexions SSH multi-constructeurs
- NAPALM : Abstraction multi-vendor pour collecte de donnees
- Pydantic : Validation et serialisation des modeles de donnees

5. MODULE 2 - RULE ENGINE

5.1 Objectif

Detecter automatiquement les erreurs, incoherences et mauvaises pratiques dans les configurations reseau en appliquant des regles metier predefinies et personnalisables.

5.2 Analyse par Couche

5.2.1 Analyse L2 (Liaison)

Detection	Description	Severite
VLAN mismatch	VLAN incoherents entre trunk ports	HIGH
STP root incorrect	Root bridge non optimal ou inattendu	CRITICAL
Boucles potentielles	Liens redondants sans STP/LACP	CRITICAL
LACP incoherent	Mode LACP different entre membres	HIGH
VXLAN VNI mismatch	Mapping VNI/VLAN incoherent leaf/spine	HIGH
EVPN MAC duplication	Meme MAC annoncee depuis plusieurs sources	CRITICAL

5.2.2 Analyse L3 (Reseau)

Detection	Description	Severite
Routage asymetrique	Chemin aller different du retour	MEDIUM
Redistribution incorrecte	OSPF - BGP mal configuree	HIGH
Boucles de routage	Routes creant des cycles	CRITICAL
VRF leaking	Fuite de routes entre VRF non prevue	HIGH
BGP neighbor down	Peer BGP non etabli	CRITICAL
OSPF area mismatch	Interfaces dans mauvaise area	HIGH

5.3 Format de Sortie

Chaque probleme detecte contient : type, severity (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL), device, description, impact, recommendation, cli_fix.

5.4 Technologies

- Rego (Open Policy Agent) : Moteur de regles declaratives
- Regles YAML/JSON : Format extensible et versionnable
- Python : Moteur d evaluation et orchestration

6. MODULE 3 - AI ENGINE

6.1 Objectif

Fournir une assistance intelligente et contextuelle aux utilisateurs, en expliquant les problemes detectes, generant des corrections et optimisant les configurations.

6.2 Fonctionnalites

Fonctionnalite	Description
Explication erreurs	Analyse contextuelle des problemes avec causes racines et impacts detailles
Generation corrections	Proposition de commandes CLI corrigees adaptees au constructeur
Traduction multi-vendor	Conversion de configurations entre Cisco, Fortinet, Huawei, Arista
Optimisation config	Suggestions d ameliorations de performance et securite
Chat contextuel	Dialogue naturel avec comprehension du contexte reseau

6.3 Cas d Usage

- Pourquoi mon BGP ne monte pas ? - Analyse des configurations peer, diagnostic
- Corrige cette config Fortinet - Generation de la configuration corrigee
- Traduis cette config Cisco vers Huawei - Conversion syntaxique avec validation

6.4 Technologies

- LLM (Large Language Model) : GPT-4 / Claude / Modele fine-tune reseau
- RAG (Retrieval Augmented Generation) : Base de connaissances reseau indexee
- Vector Database : Embeddings des documentations constructeurs

7. MODULE 4 - GRAPH DATABASE

7.1 Objectif

Representer le reseau sous forme de graphe intelligent pour analyser les relations, flux, dependances et permettre des requetes complexes sur la topologie.

7.2 Modelisation des Donnees

7.2.1 Noeuds (Nodes)

Type	Attributs	Description
Device	hostname, vendor, model, OS, zone, rack	Equipement reseau
Interface	name, type, IP, VLAN, state, speed	Port physique ou logique
VLAN	id, name, svi_ip, scope	Reseau virtuel L2
VRF	name, RD, RT_import, RT_export	Instance de routage virtuelle
Zone	name, type, security_level, location	Zone d architecture (DMZ, LAN,

		WAN)

7.2.2 Relations (Edges)

Type Relation	Attributs	Description
CONNECTED_TO	cable_type, speed, bandwidth_used	Connexion physique entre interfaces
HAS_INTERFACE	slot, port_number	Device possede une interface
MEMBER_OF_VLAN	mode (access/trunk)	Interface membre d un VLAN
ROUTES_TO	protocol, metric, next_hop	Chemin de routage
LOCATED_IN	position, rack_unit	Device situe dans une zone

7.3 Capacites d Analyse

- Detection de boucles : Algorithmes de parcours de graphe
- Analyse de flux : Chemins de trafic source - destination
- Simulation de trafic : Que se passe-t-il si ce lien tombe ?
- Impact analysis : Equipements et services impactes par un changement
- Path tracing : Visualisation du chemin L2/L3 avec latence par saut

7.4 Technologie

- Neo4j : Base de donnees graphe native
- Cypher : Langage de requete graphe
- GraphQL : API pour requetes frontend

8. MODULE 5 - FRONTEND (UI + Canvas)

8.1 Canvas Interactif Avance

8.1.1 Visual Network Designer

Fonctionnalite	Description Technique	Benefice
Drag and Drop	Bibliotheque d icones constructeur realistes (chassis, modules, ports)	Creation 10x plus rapide
Smart Connect	Detection auto de compatibilite (fibre SM/MM, cuivre, vitesse)	Zero erreur cablage
Auto-Layout	Algorithmes de placement (hierarchique, circulaire, force-directed)	Lisibilite automatique
Template Library	Pre-configurations par role (Core, Distribution, Access, WAN)	Standardisation design
Collaboration temps reel	Multi-edition WebSocket avec verrouillage de sections	Travail d equipe

8.2 Visualisation Architecture Zones et Ports

FONCTIONNALITE CLE : Visualisation complete de l architecture des zones avec detail des equipements et de leurs ports de connexion.

8.2.1 Architecture des Zones

Type de Zone	Visualisation	Informations Affichees
DMZ	Bordure rouge, icones firewall	Equipements, regles FW, flux entrants/sortants
LAN Interne	Zones vertes par departement	VLAN, sous-reseaux, utilisateurs connectes

WAN	Zone bleue avec indicateurs SLA	Liens ISP, latence, bande passante, etat VPN
Data Center	Vue rack avec positionnement U	Serveurs, stockage, interconnexions spine/leaf
Management	Zone violette acces restreint	TACACS, syslog, monitoring, jumphosts

8.2.2 Visualisation des Ports de Connexion

Chaque equipement affiche ses ports avec les informations suivantes :

Information	Detail
Nom du port	GigabitEthernet0/1, Ethernet1/1, port1, etc.
Etat	LED visuelle : Vert (up), Rouge (down), Orange (err-disabled), Gris (admin down)
Vitesse/Duplex	1G/10G/25G/40G/100G, Full/Half duplex
Mode switchport	Access (VLAN ID), Trunk (allowed VLANs), Routed
Connexion distante	Device + port distant (ex: vers Core-SW-01 Gi1/0/1)
Utilisation	Jauge de bande passante (%) avec historique
Erreurs	CRC, collisions, drops, runts (avec alertes)
PoE	Puissance allouee/consommee, classe PoE

8.3 Modes d Affichage

Mode	Usage	Donnees Affichees
Physique	Operations, cablage	Rack elevation, U-position, patching, PDU, cables physiques
Logique L2	Switching, VLAN	Spanning-tree, VLAN database, trunk mapping, MAC tables
Logique L3	Routing, adressage	Tables de routage, OSPF areas, BGP peers, VRF
Securite	Audit, compliance	ACL hit-count, firewall rules, VPN tunnels, inspection
Flux	Troubleshooting	NetFlow top talkers, application mapping, latences

8.4 Technologies Frontend

- Framework : React 18+ avec TypeScript
- Canvas : React-Flow ou Konva.js pour graphiques interactifs
- CLI Web : Xterm.js pour emulateur terminal
- UI Components : Tailwind CSS + shadcn/ui

9. MODULE 6 - API BACKEND

9.1 Objectif

Orchestrer tous les modules, gerer l authentification, les autorisations et fournir une API REST/GraphQL unifiee pour le frontend et les integrations tierces.

9.2 Fonctionnalites

- API REST : Endpoints CRUD pour tous les objets (devices, configs, analyses)
- API GraphQL : Requetes flexibles pour le frontend canvas
- Gestion utilisateurs : RBAC (Role-Based Access Control) granulaire
- Authentification : SSO (SAML/OAuth2), MFA, integration AD/LDAP
- Audit trail : Logs immuables de toutes les actions
- Webhooks : Notifications vers systemes externes (ITSM, Slack)

9.3 Technologies

- FastAPI (Python) - haute performance, async, auto-documentation
- PostgreSQL + TimescaleDB (metriques temporelles)
- Redis Cluster : Cache et sessions
- Celery + RabbitMQ : Taches asynchrones

10. MODULE 7 - SECURITE MULTICOUCHES

10.1 Matrice de Securite OSI

Couche	Menaces Detectees	Controles Proposes	Automatisation
L1	Acces non autorise, ecoutes	Port security, 802.1X, DAI	Shutdown ports inactifs
L2	VLAN hopping, MAC flooding	BPDU Guard, Storm Control	Config auto securites STP
L3	IP spoofing, route injection	uRPF, ACLs dynamiques, BGP MD5	Verification uRPF WAN
L4	SYN flood, session hijacking	TCP Intercept, Zone-based FW	Regles anti-DDoS auto
L5	MITM, replay attacks	SSL/TLS inspection, IPSec	Audit certificats auto
L6	Encryption downgrade	TLS 1.3, HSTS, cipher hardening	Rapport conformite hebdo
L7	XSS, SQL injection, malware	WAF, DPI, IDS/IPS, sandboxing	MAJ signatures auto

10.2 Score de Securite

- Score L2 : Evaluation VLAN, STP, port-security (0-100)
- Score L3 : Evaluation routage, ACL, VRF (0-100)
- Score L4-L7 : Evaluation firewall, IPS, WAF (0-100)
- Score Global : Moyenne ponderee avec trending historique

10.3 Compliance Automation

Standard	Controles Reseau	Reporting
PCI-DSS	Segmentation CDE, chiffrement TLS 1.2+, ACL strictes	SAQ D pre-rempli
ISO 27001	A.13.1 (network security), A.13.2 (transfer)	Audit trail
RGPD/NIS2	Protection donnees, notification incidents	Rapport conformite

11. MODULE 8 - CORRECTION AUTOMATIQUE

11.1 Modes de Correction

Mode	Description	Validation
Conseil	Affiche la correction recommandee avec explications detaillees	Lecture seule
Semi-automatique	L ingenieur valide, l outil pousse la config via SSH/API	Approbation manuelle
Automatique controle	Rollback planifie, validation post-config (ping, BGP check)	Tests automatises

11.2 Workflow de Correction

- Detection anomalie : Rule Engine ou analyse temps reel
- Analyse root cause : ML + regles metier
- Generation solutions : 3 options max (conservatrice, standard, optimisation)
- Dry Run : Simulation sur snapshot avant application
- Snapshot pre-change : Backup automatique
- Confirmation ou Rollback automatique : En cas d echec des tests

11.3 Technologies

- NAPALM : Multi-vendor configuration management
- Ansible / Nornir : Orchestration et playbooks
- Git : Versioning des configurations (IaC)

12. MODULE 9 - REPORTING DSI/DIRECTION

12.1 Tableau de Bord KPI

- Score de securite global : Jauge 0-100 par site avec historique 30 jours
- Tendance des incidents : Graphique d evolution et prediction
- Conformite : Radar chart PCI-DSS, ISO, NIS2, RGPD
- Disponibilite reseau : Uptime par zone et equipement critique

12.2 Rapports Automatises

Type de Rapport	Contenu	Frequence
Etat des lieux reseau	Inventaire, topologie, sante globale	Mensuel
Plan de remediation	Problemes critiques, actions prioritaires, planning	Trimestriel
Evolution vulnerabilites	Tendances, nouvelles failles, remediations effectuees	Hebdomadaire
Executive Summary	Synthese 1 page pour COMEX avec risques metier	A la demande

13. ARCHITECTURE TECHNIQUE

13.1 Stack Backend

Composant	Technologie	Justification
API Core	Python FastAPI	Async, haute performance, auto-docs OpenAPI
Base de donnees	PostgreSQL 15+	ACID, JSONB pour configs flexibles, partitioning
Graph Database	Neo4j	Modelisation reseau en graphe, Cypher
Cache et Session	Redis Cluster	Sub-ms latency, pub/sub temps reel
SoT	Nautobot	Modele data reseau mature, extensible, GraphQL
Automatisation	Nornir + NAPALM	Plus rapide qu Ansible pour le reseau, Python natif
Taches async	Celery + RabbitMQ	Scalabilite, retry, monitoring des jobs
Moteur d analyse	Rego (OPA)	Regles declaratives, extensibles, versionnables

13.2 Stack Frontend

Composant	Technologie	Justification

Framework	React 18+ / Vue 3	Ecosysteme mature, performances
Canvas interactif	React-Flow / Konva.js	Graphiques reseau interactifs
CLI Web	Xterm.js	Emulateur terminal dans navigateur
UI Components	Tailwind + shadcn/ui	Design system coherent

14. ARCHITECTURE DE DEPLOIEMENT

14.1 Options d Hebergement

Option	Description	Avantages	Inconvenients
On-Premise	Deploiement dans DC client	Controle total, donnees internes	Maintenance infra
Cloud Prive	VPC dedie AWS/Azure/GCP	Elasticite, backup manage	Dependance cloud
SaaS	Instance partagee securisee	Demarrage immediat	Moins de personnalisation
Hybrid	Core on-prem, workers cloud	Flexibilite, burst	Complexite reseau

14.2 Haute Disponibilite

- RPO (Recovery Point Objective) : 0 - pas de perte de donnees
- RTO (Recovery Time Objective) : moins de 2 minutes - failover automatique
- Replication PostgreSQL : Synchrone entre sites primaire et secondaire
- Kubernetes : Orchestration avec auto-scaling et self-healing

14.3 Securite de la Plateforme

Couche	Mesure	Implementation
Transport	Chiffrement TLS 1.3	Toutes les communications
Authentification	MFA obligatoire	TOTP, WebAuthn (YubiKey)
Autorisation	RBAC granulaire	Ressources + Actions + Conditions
Audit	Logs immuables	WORM storage, hash chaines
Secrets	Vault integration	Rotation automatique credentials

15. ROADMAP DE DEVELOPPEMENT

15.1 Phase 1 - MVP (3-4 mois)

- Parser multi-constructeur : Cisco IOS + Fortinet FortiOS
- Analyse L2/L3 : VLAN, STP, OSPF, BGP (80% des problemes terrain)
- Canvas basique : Placement equipements, connexions, vue ports
- UI simple : Dashboard, liste des problemes, recommandations

15.2 Phase 2 - Multi-Vendor (2-3 mois)

- Ajout constructeurs : Huawei VRP, Arista EOS
- Traduction cross-vendor : Cisco - Huawei - Fortinet - Arista
- Module securite L1-L3 : Port-security, ACL analysis, scoring
- Graph Database : Neo4j avec modelisation complete

15.3 Phase 3 - Intelligence (3-4 mois)

- AI Engine : Integration LLM avec RAG reseau
- Correction semi-automatique : Suggestions avec validation
- Digital Twin basique : Simulation de changements

- Analyse avancee : VXLAN/EVPN, MPLS L3VPN, DMVPN

15.4 Phase 4 - Enterprise (2-3 mois)

- Securite L4-L7 : WAF, IPS, deep analysis
- RBAC avance : Workflows validation, audit complet
- Reporting C-level : Dashboards DSI, ROI, compliance
- Haute disponibilite : Multi-site, disaster recovery

16. BENEFICES PAR PROFIL UTILISATEUR

Role	Probleme Actuel	Solution NetForge Pro	Gain
Technicien	Outils complexes, formation longue	Interface visuelle intuitive, guidance	+50% productivite
Ingenieur	Taches repetitives, multi-CLI	Automatisation, macro, simulation	-70% temps repetitif
Architecte	Documentation obsolete	Canvas temps reel, SoT a jour	Decisions data-driven
DSI	Reporting technique, risques masques	Dashboards securite, compliance, KPI	Gouvernance renforcee
Directeur IT	ROI difficile a justifier	Metriques claires, incidents evites	Justification budget

16.1 ROI Mesurable

- Reduction du temps de configuration : 70%
- Diminution des erreurs humaines : 60%
- Acceleration des audits : 80%
- Amelioration du MTTR (Mean Time To Repair) : 50%
- Reduction des incidents reseau : 40%

17. ANNEXES

17.1 Glossaire

Terme	Definition
SoT	Source of Truth - Base de donnees reference unique de l infrastructure
NAPALM	Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support
Nornir	Framework d automatisation reseau en Python, alternative performante a Ansible
Drift	Ecart entre la configuration declarative (souhaitee) et l etat reel
Digital Twin	Replica virtuel de l infrastructure pour simulation et test
ZTNA	Zero Trust Network Access - Modele de securite ne jamais faire confiance, toujours verifier
CVD	Cisco Validated Design - Architecture validee par Cisco
RBAC	Role-Based Access Control - Controle d acces base sur les roles
IaC	Infrastructure as Code - Gestion d infrastructure via code versionne

17.2 References et Inspirations

- Nautobot : Source of Truth extensible (Network to Code)
- NetBox : Predecesseur de Nautobot (DigitalOcean)
- Ansible Network : Automatisation par playbooks YAML

- Cisco CVD : Conception Validee par Cisco
- Fortinet Security Fabric : Architecture securite integree

Document Version 2.0 - Network Copilot Platform
Date : Avril 2026 - Classification : Specifications Techniques